9 Statistiques

Prérequis à réactiver

Calculer une fréquence et une moyenne simple; lire un tableau et un diagramme; ordonner une liste de nombres.

Automatismes

Pour $2, 3, 3, 4, 8$, calculer l'effectif, la moyenne, la médiane et l'étendue; indiquer l'effet du remplacement de 8 par 80 sur ces indicateurs.

Activité d'entrée – Une seule valeur pour résumer?

Comparer les séries $A = (8, 8, 8, 8, 8)$ et $B = (4, 6, 8, 10, 12)$. Elles ont la même moyenne. Sont-elles pourtant semblables? Proposer une mesure de la dispersion, puis confronter les propositions à la variance et à l'écart-type.

La loi des grands nombres

Jacob Bernoulli (1654–1705) démontra la loi des grands nombres : plus on répète une expérience aléatoire, plus la fréquence d'un événement s'approche de sa probabilité. Il mit 20 ans à trouver la preuve. Son neveu Nicolas dit : « Cela n'était déjà pas inconnu aux sots. »— ce qui, peut-être, était une exagération.

Objectifs du chapitre

- Organiser des données statistiques : variable discrète et continue.
- Calculer et interpréter les indicateurs de position : moyenne, médiane, mode.

- Calculer et interpréter les indicateurs de dispersion : étendue, variance, écart-type.
- Construire et lire les représentations graphiques : diagramme en bâtons, diagramme circulaire, histogramme.

9.1 Statistiques descriptives

Définition 9.1 – *Indicateurs de position et de dispersion*

Pour une série non vide de valeurs $x_1, \dots, x_n$:

- **Moyenne** : $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$.
- **Médiane** Q_2 : valeur centrale une fois les données triées.
- **Quartiles** Q_1, Q_3 [HORS PROGRAMME T10]: valeurs aux rangs $\lceil n/4 \rceil$ et $\lceil 3n/4 \rceil$ dans la série triée.
- **Écart-type** : $\sigma = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$.

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. La boîte à moustaches et les quartiles de la figure suivante ne font pas partie des indicateurs à maîtriser en T10.

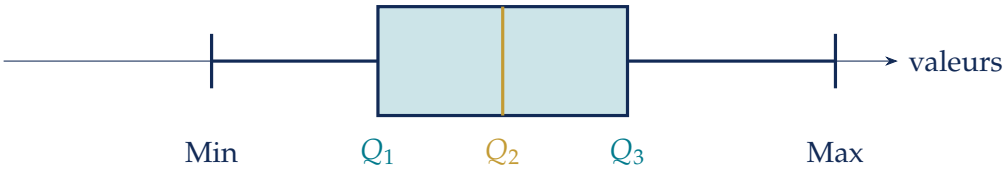


Figure 9.1: Structure d'une boîte à moustaches.

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Approfondissement sur les

quartiles, les fréquences cumulées et d'autres résumés d'une série.

9.2 Caractéristiques complémentaires

Définition 9.2 – *Mode et classe modale*

Le **mode** d'une série statistique est la valeur (ou la classe) qui apparaît le plus souvent. Dans une distribution en classes, on parle de **classe modale**.

Définition 9.3 – *Fréquences et fréquences cumulées*

La **fréquence** d'une valeur x_i est $f_i = n_i/N$. La **fréquence cumulée croissante** jusqu'à x_k est $F_k = \sum_{i \leq k} f_i$. La médiane se détermine par les rangs centraux dans la série triée. La fréquence cumulée n'atteint pas forcément exactement 50%.

9.3 Séries statistiques groupées

Définition 9.4 – *Tableau de distribution*

Pour n valeurs $x_1, \ldots, x_p$ aux effectifs $n_1, \ldots, n_p$ (avec $N = \sum n_i$), la **fréquence** de x_i est $f_i = n_i/N$.

Définition 9.5 – *Indicateurs de position*

- **Moyenne :** $\bar{x} = \dfrac{1}{N} \sum_{i=1}^{p} n_i x_i$.
- **Médiane :** valeur Q_2 partageant la série en deux moitiés égales.
- **Mode :** valeur (ou classe) de plus grande fréquence.
- **Quartiles :** Q_1 (25%), Q_2 (50%), Q_3 (75%).

Définition 9.6 – *Indicateurs de dispersion*

- **Étendue :** $e = x_{\max} - x_{\min}$.
- **Variance :** $V = \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{p} n_i(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ (variance = moyenne des carrés moins carré de la moyenne).
- **Écart-type :** $\sigma = \sqrt{V}$.

Méthode 9.1 – *Calculer la médiane sur valeurs exactes avec effectifs*

1. Trier les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Calculer les effectifs cumulés.
3. La médiane est :
   - si N est impair : la valeur de rang $(N+1)/2$.
   - si N est pair : la demi-somme des valeurs de rangs $N/2$ et $N/2+1$.

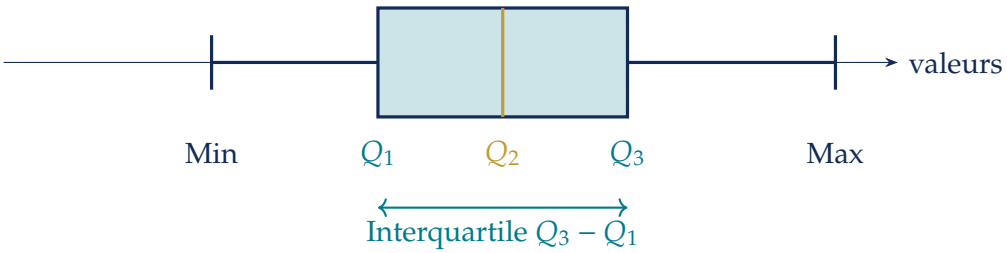


Figure 9.2: Boîte à moustaches : cinq indicateurs.

Remarque. Pour des données connues seulement par classes, remplacer les valeurs par les centres donne une **estimation** de la moyenne et de la variance. La médiane exacte n'est pas déterminée par les seuls effectifs des classes. Les estimations par interpolation supposent une répartition uniforme dans chaque classe. Dans un histogramme, ce sont les **aires** des rectangles qui sont proportionnelles aux effectifs; pour des amplitudes inégales, les hauteurs sont proportionnelles à effectif/amplitude.

9.4 Exercices

★ Niveau 1 — Indicateurs de base

Exercice 9.1 *Indicateurs sur une série* ★

Notes d'une classe de 10 élèves : 8, 12, 14, 7, 15, 9, 13, 11, 16, 10.

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.
2. Trier les données et calculer la médiane.
3. Calculer Q_1 et Q_3.
4. Calculer l'étendue et l'écart-type σ.

Exercice 9.2 *Tableau de fréquences* ★

Résultats d'un sondage sur les heures de télévision par semaine :

Heures	0	1	2	3	4
Effectif	3	8	10	6	3

1. Calculer le nombre total d'élèves.
2. Calculer les fréquences (en %).
3. Calculer la moyenne.
4. Quel est le mode ?

Exercice 9.3 *Histogramme en classes* ★

Masses (kg) de colis :

Classe	$[0;2[$	$[2;4[$	$[4;6[$	$[6;8]$
Effectif	3	8	6	3

1. Construire l'histogramme.
2. Calculer la moyenne (centre de classe).
3. Quelle est la classe modale ?
4. Éstimer la médiane.

Exercice 9.4 *Diagramme circulaire* ★

Modes de transport vers le lycée : bus 120, pied 80, vélo 45, voiture 35.

1. Calculer les fréquences en %.
2. Construire le diagramme circulaire (calculer les angles en degrés).
3. Quel mode représente environ 42,9% ?

Exercice 9.5 *Compléter un tableau* ★

Pour une série de 20 valeurs :

Valeur x_i	Effectif n_i	Fréquence f_i	$n_i \cdot x_i$
2	4		
4	7		
6	5		
8	?		
Total	20	1	

1. Compléter le tableau.
2. Calculer la moyenne.
3. Calculer la médiane.

Exercice 9.6 *Boîte à moustaches* ***[HORS PROGRAMME T10]*** ★

Pour les données : $2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20$:

1. Calculer Q_1, Q_2, Q_3, Min, Max.
2. Construire la boîte à moustaches.
3. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

Exercice 9.7 *Moyenne pondérée* ★

Notes d'un élève : Math. 14 (coef. 4), Physique 12 (coef. 3), Français 11 (coef. 2), Histoire 13 (coef. 1).

1. Calculer la moyenne pondérée.
2. Calculer la moyenne simple (non pondérée).
3. Comparer les deux moyennes : laquelle favorise cet élève ?

Exercice 9.8 *Lire un histogramme* ★

Un histogramme représente la répartition des âges dans un village :

Classe d'âge	$[0;20[$	$[20;40[$	$[40;60[$	$[60;80[$	$[80;100[$
Fréquence	18%	28%	30%	16%	8%

1. Le village compte 2500 habitants. Calculer chaque effectif.

2. Construire l'histogramme.
3. Quelle est la classe modale ?
4. Dans quelle classe se trouve la médiane ? Éstimer sa valeur.

Exercice 9.9 *Effectifs cumulés* ★

Pour la série : $3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 12, 14$:

1. Construire le tableau des effectifs et fréquences cumulées.
2. Tracer le polygone des fréquences cumulées.
3. Lire graphiquement Q_1, Q_2, Q_3.

Exercice 9.10 *Série statistique : analyse rapide* ★

On compare deux séries A et B :

Série A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Série B	5	6	7	9	10	10	11	13	14	15

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de chaque série.
2. Laquelle est la plus régulière ?
3. L'écart-type mesure-t-il bien la dispersion ?

Exercice 9.11 *Identifier un indicateur* ★

Pour chaque situation, quel indicateur statistique est le plus pertinent ?

1. On veut savoir si la « valeur typique » d'un logement est représentative des prix du marché.
2. On cherche le niveau « moyen » d'une classe.
3. On compare la régularité de deux machines de production.
4. On cherche la taille « la plus fréquente » d'une population.

Exercice 9.12 *Calculer la variance* ★

Pour la série $5, 7, 8, 10, 10, 12$:

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.

2. Calculer $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum x_i^2$.

3. Déduire la variance $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.

4. Calculer l'écart-type σ.

Exercice 9.13 *Règle empirique* ★

La proportion de valeurs dans $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$ dépend de la série : aucune proportion fixe n'est garantie. On va la calculer sur un exemple. Pour la série des notes : $8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16$:

1. Calculer $\bar{x}$ et σ.

2. Calculer l'intervalle $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$.

3. Compter combien de notes se trouvent dans cet intervalle.

4. Calculer le pourcentage.

Exercice 9.14 *Diagramme en bâtons* ★

Les résultats d'un lanceur de dé (20 essais) :

Face	1	2	3	4	5	6
Nb de fois	2	4	5	3	3	3

1. Construire le diagramme en bâtons.

2. Calculer la moyenne des résultats.

3. Si le dé était parfait, quelle serait la moyenne ?

Exercice 9.15 *Indicateurs : résumé* ***[HORS PROGRAMME T10]*** ★

Pour chaque série, calculer TOUS les indicateurs (mode, médiane, moyenne, étendue, écart-type) et construire la boîte à moustaches :

1. $S_1 = \{1, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 9\}$

2. $S_2 = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$

Laquelle est la plus « symétrique » ? Laquelle est la plus dispersée ?

★★ Niveau 2 — Analyse et comparaisons

Exercice 9.16 *Comparer deux séries* ★★

Deux élèves comparent leurs notes sur 10 devoirs :

Rova	8	12	15	9	14	7	16	11	13	10
Lova	11	11	10	12	9	13	11	10	12	11

1. Calculer la moyenne, la médiane et l'écart-type de chaque série.
2. Qui a les résultats les plus réguliers ? Justifier.
3. Construire la boîte à moustaches de chaque série.

Exercice 9.17 *Fréquences cumulées et médiane* ★★

Salaires mensuels (en milliers d'ariary) :

Tranche	$[200;400[$	$[400;600[$	$[600;800[$	$[800;1000[$	$[1000;1200]$
Effectif	5	18	24	12	6

1. Calculer les fréquences et effectifs cumulés.
2. Construire le polygone des effectifs cumulés.
3. Estimer graphiquement la médiane.
4. Calculer la moyenne.

Exercice 9.18 *Analyse critique de statistiques* ★★

Un fabricant annonce : « La moyenne de satisfaction de nos clients est 7,2/10. »

1. Si 200 clients ont répondu, la somme des notes est de combien ?
2. Si l'écart-type est 2,8, calculer $[\bar{x}-\sigma, \bar{x}+\sigma]$. Peut-on affirmer, avec ces seuls indicateurs, que la plupart des réponses sont dans cet intervalle ?
3. Un deuxième fabricant a une moyenne de 6,8 mais un écart-type de 0,4. Lequel préférer ? Justifier.
4. Pourquoi la médiane serait-elle parfois plus pertinente que la moyenne ?

Exercice 9.19 *Variance : propriétés* ★★

Soit une série $x_1, \dots, x_n$ de moyenne $\bar{x}$ et d'écart-type σ.

1. Démontrer que $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.
2. Si on ajoute la constante k à chaque valeur : quelle est la nouvelle moyenne ? Le nouvel écart-type ?
3. Si on multiplie chaque valeur par k : quelle est la nouvelle moyenne ? Le nouvel écart-type ?
4. Des notes sur 10 ont $\bar{x} = 6{,}5$ et $\sigma = 1{,}8$. On les ramène sur 20. Nouvelle moyenne et écart-type.

Exercice 9.20 *Série avec une inconnue* ★★

Une série de 6 valeurs est $3, 5, 7, x, 9, 11$.

1. Calculer la moyenne en fonction de x.
2. Si la moyenne est 7 : trouver x.
3. Pour cette valeur de x : calculer l'écart-type.
4. Si l'écart-type est $\sqrt{6}$: trouver les valeurs possibles de x.

Exercice 9.21 *Position de la moyenne par rapport à la médiane* ★★

1. Pour $S = \{1, 2, 3, 4, 100\}$: calculer moyenne et médiane. La moyenne représente-t-elle bien la série ?
2. Pour $S = \{1, 1, 2, 2, 3, 100\}$: même question.
3. Dans quelles situations la médiane est-elle plus représentative que la moyenne ?
4. Construire une série de 7 valeurs où la médiane est bien plus petite que la moyenne.

Exercice 9.22 *Boîte à moustaches : comparaison* **[HORS PROGRAMME T10]** ★★

Les boîtes à moustaches de deux groupes A et B ont les caractéristiques :

	Min	Q_1	Q_2	Q_3	Max
Groupe A	2	5	8	12	20
Groupe B	4	7	9	11	15

1. Construire les deux boîtes.
2. Quel groupe a la plus grande étendue ? Le plus grand écart interquartile ?
3. Le groupe B est-il plus concentré ? Justifier.

4. Peut-on déterminer quel groupe a le plus de valeurs strictement supérieures à 9 avec ces seuls indicateurs ? Justifier.

Exercice 9.23 *Indépendance de la moyenne et l'écart-type* ★★

1. Construire trois séries de 5 valeurs, chacune de moyenne 10, mais d'écart-types 0, 2 et 5.
2. Construire deux séries de 5 valeurs, l'une d'écart-type 3 et de moyenne 5, l'autre d'écart-type 3 et de moyenne 15.
3. La connaissance de la seule moyenne suffit-elle à décrire une série ? Et la seule écart-type ?

Exercice 9.24 *Série en classes : estimer les quartiles* ***[HORS PROGRAMME T10]*** ★★

Pour une série groupée en classes, on estime les quartiles par interpolation : si Q_1 se trouve dans la classe $[a;b[$ d'effectif n_k avec un effectif cumulé C_{k-1} avant, alors : $Q_1 \approx a + \dfrac{N/4 - C_{k-1}}{n_k} \times (b-a)$.

Appliquer à la distribution :

Classe	$[10;15[$	$[15;20[$	$[20;25[$
Effectif	6	14	10

Exercice 9.25 *Graphique statistique : choisir la représentation* ★★

Pour chaque situation, choisir et justifier la représentation graphique la plus adaptée (diagramme en bâtons, circulaire, histogramme, boîte à moustaches) :

1. Répartition des élèves par option (LV1, LV2, option sport).
2. Distribution des notes d'une classe (données continues).
3. Comparaison des résultats de deux classes.
4. Évolution du nombre de livres lus par mois sur un an.

Exercice 9.26 *Algorithme statistique* Python ★★

Écrire un programme Python qui :

1. Lit une liste de notes saisies par l'utilisateur.
2. Calcule et affiche la moyenne, le minimum, le maximum, l'étendue et l'écart-type.
3. Calcule et affiche la médiane (après tri).

4. Indique si la moyenne est supérieure ou inférieure à 10.

Exercice 9.27 *L&A Algorithme : calculer médiane et quartiles* ★★

Algorithme 22 – Calcul de la médiane d'une série

Entrée : une liste L de n valeurs
Sortie : la médiane
Trier L dans l'ordre croissant;
Si $n \mod 2 = 1$ **alors**
  Retourner $L[(n+1)/2]$ *// rang du milieu (liste indexée depuis 1)*
Sinon
  Retourner $(L[n/2] + L[n/2+1])/2$;
Fin si

1. La condition « n est impair » est-elle équivalente à « $n \mod 2 = 1$ » ? Énoncer la négation de cette condition.
2. Appliquer à $L = \{3, 7, 7, 9, 11\}$ (impair) et $L = \{2, 5, 7, 8, 10, 12\}$ (pair).
3. Modifier pour calculer Q_1 et Q_3 aux rangs $\lceil n/4 \rceil$ et $\lceil 3n/4 \rceil$ de la série triée.
4. Implémenter en Python Python et vérifier sur les deux exemples.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et analyse

Exercice 9.28 *Variance et écart-type : propriétés formelles* ★★★

Soit $f(t) = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - t)^2$.

1. Développer $f(t)$ et montrer que $f(t) = \overline{x^2} - 2t\bar{x} + t^2$.
2. Montrer que f est un trinôme en t de coefficient positif.
3. Montrer que f est minimale pour $t = \bar{x}$.
4. Conclure : la variance est la valeur minimale de f.

Exercice 9.29 *Paradoxe de Simpson* ★★★

On compare les taux de réussite de deux méthodes A et B :

	Groupe 1		Groupe 2	
	Réussis	Total	Réussis	Total
Méthode A	9	10	60	100
Méthode B	80	100	5	10

1. Calculer le taux de réussite de chaque méthode dans chaque groupe.
2. Quelle méthode semble meilleure dans le groupe 1 ? Dans le groupe 2 ?
3. Calculer le taux global de chaque méthode (tous groupes confondus).
4. Le résultat est-il surprenant ? Expliquer le paradoxe.

Exercice 9.30 *Sensibilité aux valeurs extrêmes* ★★★

1. Pour $S = \{5, 6, 7, 8, 9\}$: calculer $\bar{x}$ et σ.
2. Remplacer la dernière valeur par 90 : recalculer $\bar{x}$ et σ.
3. Remplacer à la place la médiane par 90 : calculer l'impact sur la médiane et l'écart-type.
4. Conclure sur la robustesse relative de la médiane et de la moyenne.

Exercice 9.31 *Corrélation élémentaire* ★★★

On observe les paires (x_i, y_i) : $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$, $(5, 6)$.

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_x, σ_y.
2. Calculer $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum x_i y_i$.
3. Le coefficient de corrélation linéaire est $r = \dfrac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sigma_x \sigma_y}$. Calculer r.
4. Que signifie r proche de 1 ? Proche de 0 ? Proche de -1 ?

Exercice 9.32 *Construire une série à partir d'indicateurs* ★★★

1. Construire une série de 6 valeurs de moyenne 8, médiane 8, et écart-type $\sqrt{6}$.
2. Peut-on construire une série de 5 valeurs de moyenne 10, de mode unique 10, mais de médiane différente de 10 ? Justifier.
3. Est-il possible d'avoir une série avec $\bar{x} = 5$, $\sigma = 0$, mais deux valeurs différentes ?

Exercice 9.33 *Statistiques bidimensionnelles : régression* **[HORS PROGRAMME T10]** ★★★

Pour la série bivariate (x, y) : $(1, 3)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$, $(4, 7)$, $(5, 6)$:

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$.
2. La droite de régression passe par $(\bar{x}, \bar{y})$ et a pour pente $a = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$. Calculer a.
3. Trouver l'ordonnée à l'origine $b = \bar{y} - a\bar{x}$.
4. Écrire l'équation de la droite et prédire y pour $x = 6$.

Problèmes

Problème 9.1 – *Analyse d'une classe* [HORS PROGRAMME T10] ★

Les notes finales de 25 élèves en mathématiques sont : 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19.

1. Construire le tableau de distribution (effectif et fréquence).
2. Calculer moyenne, médiane, mode, écart-type.
3. Construire la boîte à moustaches.
4. Quel pourcentage d'élèves a obtenu une note supérieure à la moyenne ? Inférieure ?

Problème 9.2 – *Contrôle qualité* ★

Une machine fabrique des vis de longueur nominale 20 mm. On mesure 30 vis :

Longueur (mm)	19,5	19,8	20,0	20,2	20,5
Effectif	3	7	12	6	2

1. Calculer la moyenne et l'écart-type.
2. Une vis est acceptable si $|l - 20| \leq 0{,}3$. Combien de vis sont rejetées ?
3. Calculer le pourcentage de rejet.
4. Proposer une interprétation de l'écart-type en termes de qualité.

Problème 9.3 – *Évolution d'une classe* ★★

En début d'année, une classe de 30 élèves a une moyenne de 12 et un écart-type de 3. En fin d'année, un élève de 18 quitte la classe et un élève de 6 arrive.

1. Quelle est la somme des notes initiales ?
2. Calculer la nouvelle moyenne.
3. L'écart-type peut-il augmenter ou diminuer ? Illustrer par un calcul.

Problème 9.4 – *Statistiques comparatives : genre* [HORS PROGRAMME T10] ★★

Données sur les salaires médians en France (fictif, en milliers) :

Secteur	Commerce	Industrie	Santé	IT	Education	BTP
Femmes	22	28	30	40	26	24
Hommes	26	38	32	48	28	35

1. Calculer la moyenne des salaires féminins et masculins.
2. Calculer l'écart-type de chaque distribution.
3. Calculer le ratio F/H dans chaque secteur.
4. Construire les deux boîtes à moustaches et les comparer.

Problème 9.5 – *Données en classes : éstimation* [HORS PROGRAMME T10] ★★

La distribution des temps de trajet quotidiens (en minutes) d'un groupe :

Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;40[$	$[40;60[$	$[60;120]$
Effectif	8	15	20	10	7

1. Calculer la moyenne (centre de classe).
2. Calculer l'écart-type.
3. Construire le polygone des fréquences cumulées.
4. Lire graphiquement Q_1, Q_2, Q_3.

Problème 9.6 – *Algorithme et statistiques* Python ★★

Écrire des programmes Python pour analyser une liste de données :

1. Calculer la moyenne, le minimum, le maximum.
2. Calculer la médiane (après tri).
3. Calculer l'écart-type.
4. Afficher un diagramme en bâtons avec `matplotlib` (effectifs vs valeurs).

Tester sur la série : $4, 7, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 15, 16$.

Problème 9.7 – *Enquête réelle : concevoir et analyser* ★

Réaliser une enquête dans la classe sur le temps consacré aux révisions par semaine :

1. Proposer les modalités de réponse (classes d'heures).
2. Collecter les données de 20 élèves (simuler si nécessaire).
3. Construire le tableau de distribution et l'histogramme.
4. Calculer tous les indicateurs et commenter.

Problème 9.8 – *Taille de la boîte et variation* ★★

Soit une série dont les 5 indicateurs sont Min= 5, $Q_1 = 10$, $Q_2 = 15$, $Q_3 = 22$, Max= 30.

1. Construire la boîte à moustaches.
2. Si on ajoute 5 à toutes les valeurs : quels indicateurs changent, et de combien ?
3. Si on multiplie toutes les valeurs par 2 : quels indicateurs changent ?
4. Calculer l'écart interquartile dans chaque cas.

Problème 9.9 – *Comparaison internationale* [HORS PROGRAMME T10] ★★

L'espérance de vie (années) dans 8 pays : $68, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 83$. Pour les mêmes pays, le revenu moyen (milliers de dollars) : $5, 8, 15, 18, 35, 42, 50, 60$.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de l'espérance de vie.
2. Calculer la moyenne et l'écart-type du revenu.
3. Tracer un diagramme de dispersion (points (x_i, y_i)).
4. Semble-t-il y avoir une corrélation entre revenu et espérance de vie ?

Problème 9.10 – *Suites et statistiques* ★★

On considère la suite $u_n = 2n + 1$ pour $n = 1, 2, \ldots, 10$.

1. Calculer les 10 termes.
2. Calculer la moyenne, la médiane et l'écart-type.
3. Montrer que la moyenne est le terme du milieu.
4. Calculer l'écart-type en fonction du nombre de termes : quel est le lien avec la raison de la suite ?

Problème 9.11 – *Transformation affine et statistiques* ★★

Si on applique la transformation $y_i = ax_i + b$ à chaque valeur :

1. Montrer que $\bar{y} = a\bar{x} + b$.
2. Montrer que $\sigma_y = |a|\sigma_x$.
3. Application : des notes sur 10 ont $\bar{x} = 6$ et $\sigma = 2$. On les ramène sur 20. Calculer $\bar{y}$ et σ_y.
4. Pour $\sigma > 0$, centrer-réduire la série : $z_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$. Quelle est la moyenne de z ? Son écart-type ?

Problème 9.12 – *Analyse de données olympiques* [HORS PROGRAMME T10] ★

Les temps (en secondes) des finalistes du 100 m des J.O. 2020 : 9,80, 9,84, 9,89, 9,89, 9,94, 9,95, 10,00, 10,02.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type.
2. Construire la boîte à moustaches.
3. Quelle est la différence entre le finaliste le plus rapide et le moins rapide ?
4. Quelle est la différence entre la médiane et la moyenne ?

Défis

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Paradoxe de Simpson*

Dans un hôpital, deux traitements A et B :

	Femmes		Hommes	
	Guéris	Total	Guéris	Total
A	200	250	45	50
B	180	200	150	300

1. Calculer les taux de guérison de A et B chez les femmes.
2. Même question chez les hommes.
3. Calculer les taux globaux.
4. Ce phénomène s'appelle le paradoxe de Simpson : expliquer pourquoi les conclusions locales et globales divergent.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Variance minimale : preuve*

1. Montrer que parmi toutes les séries de n valeurs de même somme S, la série constante $x_i = S/n$ minimise la variance. *(Utiliser la forme $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ et l'inégalité $\overline{x^2} \geq \bar{x}^2$.)*
2. Démontrer l'inégalité $\overline{x^2} \geq \bar{x}^2$. *(C'est l'inégalité de la variance positive.)*
3. Quand a-t-on l'égalité $V = 0$?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Génération de distributions*

1. Construire une série de 8 valeurs avec $\bar{x} = 10$, $\sigma = 3$, médiane= 10, et une boîte à moustaches symétrique.
2. Construire une série de 8 valeurs avec $\bar{x} = 10$ mais une boîte à moustaches fortement asymétrique.
3. Peut-on construire une série avec $Q_1 = Q_2 = Q_3$? Si oui, donner un exemple.
4. Peut-on avoir $\sigma > Q_3 - Q_1$? Donner un exemple ou démontrer l'impossibilité.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Encadrement de la moyenne*

1. Pour une série de n valeurs dans $[m, M]$: montrer que $m \leq \bar{x} \leq M$.
2. Si 50% des valeurs sont supérieures à Q_2, est-ce que la moyenne est nécessairement $\geq Q_2$? Donner un exemple ou un contre-exemple.
3. Pour une série symétrique par rapport à sa moyenne (i.e. $\bar{x}$ = médiane), est-ce que cela implique $Q_2 - Q_1 = Q_3 - Q_2$?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Algorithme : tri et calcul de quantiles*

Python

1. Écrire un programme Python qui trie une liste et calcule Q_1, Q_2, Q_3 automatiquement.
2. Implémenter la détection de valeurs aberrantes : une valeur est « aberrante » si elle est à plus de $1{,}5 \times (Q_3 - Q_1)$ de Q_1 ou Q_3.
3. Tester sur une liste contenant une valeur aberrante.
4. Comparer la moyenne avec et sans la valeur aberrante.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Statistiques bidimensionnelles : droite de régression*

Cinq élèves ont obtenu les notes : (x = maths, y = sciences) : (8, 10), (12, 13), (15, 14), (10, 11), (18, 17).

1. Placer les points dans un repère.
2. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_x, σ_y.
3. Calculer $\overline{xy}$ et la pente de la droite de régression $a = (\overline{xy} - \bar{x}\bar{y})/\sigma_x^2$.
4. Écrire l'équation de la droite et l'utiliser pour prédire la note en sciences d'un élève qui a 13 en maths.

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. La figure suivante associe un diagramme en bâtons aux quartiles d'une boîte à moustaches ; seule la lecture du diagramme en bâtons est exigible.

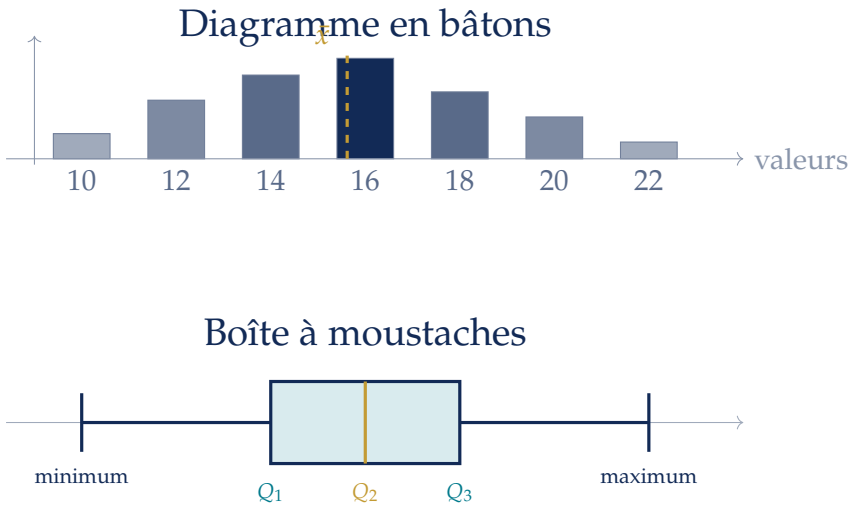


Figure 9.3: Même série pour les deux diagrammes : valeurs $10, 12, 14, 16, 18, 20, 22$ avec effectifs $3, 7, 10, 12, 8, 5, 2$ ($N = 47$). $\bar{x} = 734/47 \approx 15{,}62$; $Q_1 = 14$, $Q_2 = 16$, $Q_3 = 18$. La médiane est à droite de la moyenne. La boîte est un approfondissement facultatif.

Bilan du chapitre

- **Indicateurs de position** : médiane (valeur centrale) ; moyenne $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum n_i x_i$.
- **Indicateurs de dispersion** : étendue $= x_{\max} - x_{\min}$; variance $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$; écart-type $\sigma = \sqrt{V}$.
- **Représentations** : diagramme en bâtons (discret), circulaire (fréquences), histogramme (continu).

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Les exercices de logique et d'algorithmique statistique ci-après peuvent mobiliser des quartiles, des simulations et des transformations de séries : ils ne sont pas exigibles en T10.

Logique & Algorithmes

Exercice 9.34 Log *Propositions statistiques* ★

Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. $\forall$ série, la moyenne est égale à la médiane.
2. $\exists$ série de 5 valeurs de moyenne 10 et d'écart-type 0.

3. $\forall$ série, $Q_1 \leq Q_2 \leq Q_3$.
4. L'écart-type est toujours positif.

Exercice 9.35 Log *Implications entre indicateurs* ★

Pour chaque paire, indiquer $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou ni l'un ni l'autre :

1. « $\sigma = 0$ » et « toutes les valeurs sont égales ».
2. « La médiane est plus grande que la moyenne » et « la distribution est asymétrique ».
3. « L'étendue est nulle » et « $\sigma = 0$ ».
4. « Le mode est unique » et « la distribution est unimodale ».

Exercice 9.36 Log *Raisonnement par l'absurde en statistiques* ★★

Démontrer par l'absurde :

1. Une série ne peut pas avoir à la fois $\sigma > 0$ et toutes ses valeurs égales.
2. Si $\sigma = 0$, alors $\bar{x}$ est la seule valeur de la série.
3. Il est impossible que $Q_1 > Q_3$.

Exercice 9.37 Log *Conditions sur la variance* ★★

1. Montrer que $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \geq 0$ pour toute série. Quel raisonnement ?
2. La condition $\overline{x^2} = \bar{x}^2$ est-elle CN, CS ou CNS pour $\sigma = 0$?
3. Énoncer : « La variance est nulle ssi toutes les valeurs sont égales. »Démontrer les deux sens.

Exercice 9.38 Log *Logique du paradoxe de Simpson* ★★★

(Voir défi Paradoxe de Simpson.)

1. Énoncer le paradoxe : « Il peut exister des populations G_1, G_2 et des traitements A, B tels que A soit meilleur que B dans chaque groupe, mais B soit meilleur que A globalement. »
2. Formuler cela comme une négation d'une implication.
3. Démontrer par un exemple numérique.
4. Quelle en est la cause logique ? (pondérations différentes)

Exercice 9.39 LOG *Propositions sur la boîte à moustaches* ★★

1. La proposition : « 50% des données sont dans la boîte $[Q_1, Q_3]$ ». Est-elle toujours vraie ? (Considérer des données à valeurs répétées.)
2. « Si la boîte est symétrique, alors la moyenne égale la médiane. »Vraie ou fausse ?
3. Construire une série vérifiant $Q_1 = Q_2$ mais $Q_2 \neq Q_3$.

Exercice 9.40 ALGO *Algorithme : calculer moyenne et écart-type* Python ★

(Voir exercice Étude de $f(x) = 1/x$.) Écrire un programme Python qui calcule $\bar{x}$ et σ à partir d'une liste en utilisant la formule $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$. Tester sur $\{5, 7, 8, 10, 10, 12\}$.

Exercice 9.41 ALGO *Algorithme : tri par insertion* Python ★★

Écrire un algorithme de tri par insertion :

Algorithme 23 – Tri par insertion

Entrée : liste L de n valeurs
Pour $i \leftarrow 2$ **à** n **faire**
  $v \leftarrow L[i]$; $j \leftarrow i - 1$;
  Tant que $j \geq 1$ **et** $L[j] > v$ **faire**
    $L[j+1] \leftarrow L[j]$; $j \leftarrow j - 1$;
  Fin tant que
  $L[j+1] \leftarrow v$;
Fin pour

Tracer pour $L = \{5, 3, 8, 1, 4\}$. Implémenter Python.

Exercice 9.42 ALGO *Algorithme : calcul des quartiles après tri* Python ★★

(Voir exercice L&A dans ce chapitre.) Étendre l'algorithme pour calculer aussi l'écart-type, l'étendue, et détecter les valeurs aberrantes (plus de $1{,}5 \times (Q_3 - Q_1)$ hors de la boîte). Tester sur $\{2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 50\}$.

Exercice 9.43 ALGO *Algorithme : histogramme en classes* Python ★★

Écrire un programme Python qui, pour une liste de données et une amplitude de classe h :

1. Construit le tableau de distribution.
2. Trace l'histogramme avec `matplotlib`.
3. Calcule la fréquence cumulée et la trace.
4. Estime la médiane graphiquement.

Exercice 9.44 ALGO *Algorithme : droite de régression linéaire* Python ★★★

(Voir défi dans ce chapitre.) Écrire un programme Python complet qui :

1. Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_x, σ_y, et le coefficient a.
2. Trace le nuage de points et la droite de régression.
3. Calcule le coefficient de corrélation r.
4. Prédit y pour une valeur de x hors de l'échantillon.

Exercice 9.45 ALGO *Algorithme : simulation d'une loi uniforme et moyenne* Python ★★

Écrire un programme Python qui simule N tirages d'une variable aléatoire uniforme sur $[0, 10]$, calcule la moyenne et l'écart-type, et vérifie que la moyenne converge vers 5 quand N augmente. Tester pour $N = 10, 100, 1000, 10000$.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 9.13 – LOG *Logique du paradoxe de Simpson* ★★

(Voir défi Paradoxe de Simpson.)

1. Construire un exemple complet où la méthode A est meilleure que B dans chaque sous-groupe, mais pire globalement.
2. Énoncer logiquement la condition qui garantit l'absence de paradoxe.
3. La proposition : « Si A est meilleure dans tous les sous-groupes, alors A est meilleure globalement » est-elle toujours vraie ?

Problème 9.14 – LOG *Logique de la transformation affine* ★★

Pour $y_i = ax_i + b$:

1. Démontrer que $\bar{y} = a\bar{x} + b$. Quelle propriété logique de la somme utilise-t-on ?
2. Démontrer que $\sigma_y = |a|\sigma_x$.
3. La réciproque : si $\sigma_y = |a|\sigma_x$ et $\bar{y} = a\bar{x}+b$, peut-on conclure que $y_i = ax_i+b$? Justifier.

Problème 9.15 – Algo *Algorithme : analyse statistique complète* Python ★★

Écrire un programme Python complet qui, pour une série donnée :

1. Calcule tous les indicateurs (mode, médiane, moyenne, σ).
2. Détecte les valeurs aberrantes.
3. Trace l'histogramme et la boîte à moustaches.
4. Affiche un rapport résumé.

Tester sur les 25 notes du problème d'analyse de classe.

Problème 9.16 – Algo *Algorithme : simulation et statistiques* Python ★★

Écrire un programme Python qui simule 1000 lancers de deux dés et calcule :

1. La distribution des sommes (de 2 à 12).
2. La moyenne et l'écart-type de cette distribution.
3. L'histogramme des fréquences observées vs théoriques.
4. Le test : la fréquence observée de chaque somme est-elle proche de la probabilité théorique ?

Défis Logique & Algorithmes

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Log *Variance minimale et inégalité*

Démontrer que, pour toute série de n valeurs :

1. $V \geq 0$ (variance positive).
2. $V = 0 \Leftrightarrow$ toutes les valeurs sont égales.
3. Parmi toutes les séries de même somme $S = \sum x_i$, celle à variance minimale est la série constante.
4. Énoncer tout cela sous forme d'implications et d'équivalences.

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – Algo ***Algorithme : calculatrice statistique complète*** Python

Écrire un programme Python interactif qui :

1. Permet à l'utilisateur de saisir des données.
2. Calcule et affiche tous les indicateurs.
3. Propose plusieurs représentations graphiques.
4. Permet de tester l'effet d'une transformation $y = ax + b$.
5. Génère un rapport exportable.